

Mathematics-I: Problem 05 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

$$y = (x + 1)^2(x + 1)$$

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{dy}{dx}$.

ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION & DUAL APPROACHES

By index laws: $y = (x + 1)^2(x + 1)^1 = (x + 1)^3$. It can be solved via two engineering routes:

- Method 1 (Algebraic Expansion — Textbook Style):** Expand into standard cubic polynomial $x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ and differentiate term-by-term.
- Method 2 (Chain Rule — Fast & Elegant):** $\frac{d}{dx}[(x + 1)^3] = 3(x + 1)^2 \cdot \frac{d}{dx}(x + 1) = 3(x + 1)^2$.

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

পদ্ধতি (Method)	প্রয়োগকৃত সূত্র (Formula)	প্রাসঙ্গিকতা
Polynomial Expansion	$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$, $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	সহজে স্টেপ দেখানো যায়, কোনো চেইন রুলের জটিলতা থাকে না।
General Power / Chain Rule	$\frac{d}{dx}[u(x)]^n = n[u(x)]^{n-1} \cdot \frac{du}{dx}$	সবচেয়ে দ্রুত ও উৎপাদকে সাজানো উত্তর পাওয়া যায়।

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Careless Expansion of $(x + 1)^2$):Writing $(x + 1)^2 = x^2 + 1$ (forgetting the middle $2x$ term) is a fatal arithmetic error.**Trap 2 (Differentiating without combining bases):**Applying product rule uv without noticing identical bases $(x + 1)$ increases steps unnecessarily.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 বীজগাণিতিক গুণ ও পদ বিস্তার (Algebraic Expansion):

$$y = (x + 1)^2(x + 1) = (x^2 + 2x + 1)(x + 1) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

ব্যাখ্যা: প্রথমে $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$ ভাঙিয়ে $(x + 1)$ দিয়ে গুণ করে বহুপদী সমীকরণ তৈরি করা হলো।Step 02 উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করা:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^3 + 3x^2 + 3x + 1) = \frac{d}{dx}(x^3) + 3\frac{d}{dx}(x^2) + 3\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(1)$$

ব্যাখ্যা: অন্তরীকরণের যোগের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটি পদের ডেরিভেটিভ আলাদা করা হলো।

Step 03 Power Rule প্রয়োগ ও চূড়ান্ত মান নির্ণয়:

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 3(2x) + 3(1) + 0 = 3x^2 + 6x + 3$$

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 6x + 3 \quad \text{or} \quad 3(x + 1)^2$$

 ENGLISH NOTE — CRITICAL POINT & MONOTONICITY ANALYSIS (AMIE RIGOR)

- **Critical / Stationary Points:** Setting $\frac{dy}{dx} = 0 \implies 3(x + 1)^2 = 0 \implies x = -1$.
- **Nature of Gradient:** Since $3(x + 1)^2 \geq 0$ for all $x \in \mathbb{R}$, the function is **monotonically increasing** everywhere.
- At $x = -1$, the graph has a stationary point of inflection (saddle point).

 ENGLISH NOTE — FACTORIZED REPRESENTATION

By taking 3 as common factor:

$$\frac{dy}{dx} = 3(x^2 + 2x + 1) = 3(x + 1)^2$$

Both expanded and factored forms are completely standard in AMIE engineering exams.

 ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Expansion / Power Rule Formulation (1.5 M) → Term-by-term Differentiation (2 M) → Final Simplified Form (1.5 M).